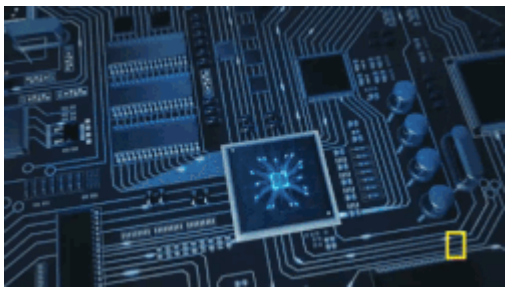
Programmierung CPU

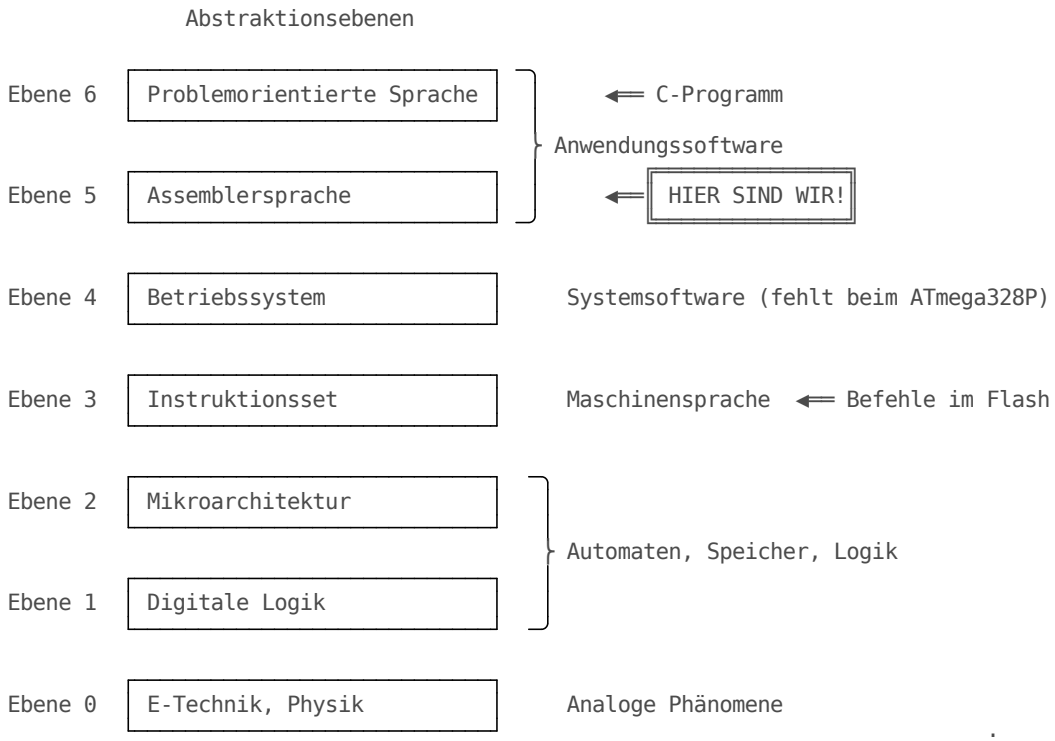
Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2026/27`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`Einführung AVR-Architektur, Assembler-Programmierung, Register und Speicher`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/12_AVR_CPU.md
Autoren:	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär & Claude Code (Opus 5.5)



Lernziele: Nach dieser Vorlesung können Sie

- den Unterschied zwischen Mikroprozessor und Mikrocontroller erklären und Kenngrößen für die Auswahl eines Controllers nennen,
- beschreiben, was der ATmega328P für den Betrieb braucht – Energieversorgung, Taktquelle, Speicher und Reset-System – und die Speicherarten Flash, EEPROM und SRAM unterscheiden,
- einen Pin des ATmega328P über die Register DDRx und PORTx als Eingang (mit oder ohne Pull-up) oder als Ausgang konfigurieren und einzelne Bits mit Masken setzen, löschen und prüfen,
- den Weg vom C- oder Assemblerprogramm über die Toolchain bis zur Hex-Datei nachvollziehen und den ersten Befehl im Programmspeicher dekodieren.

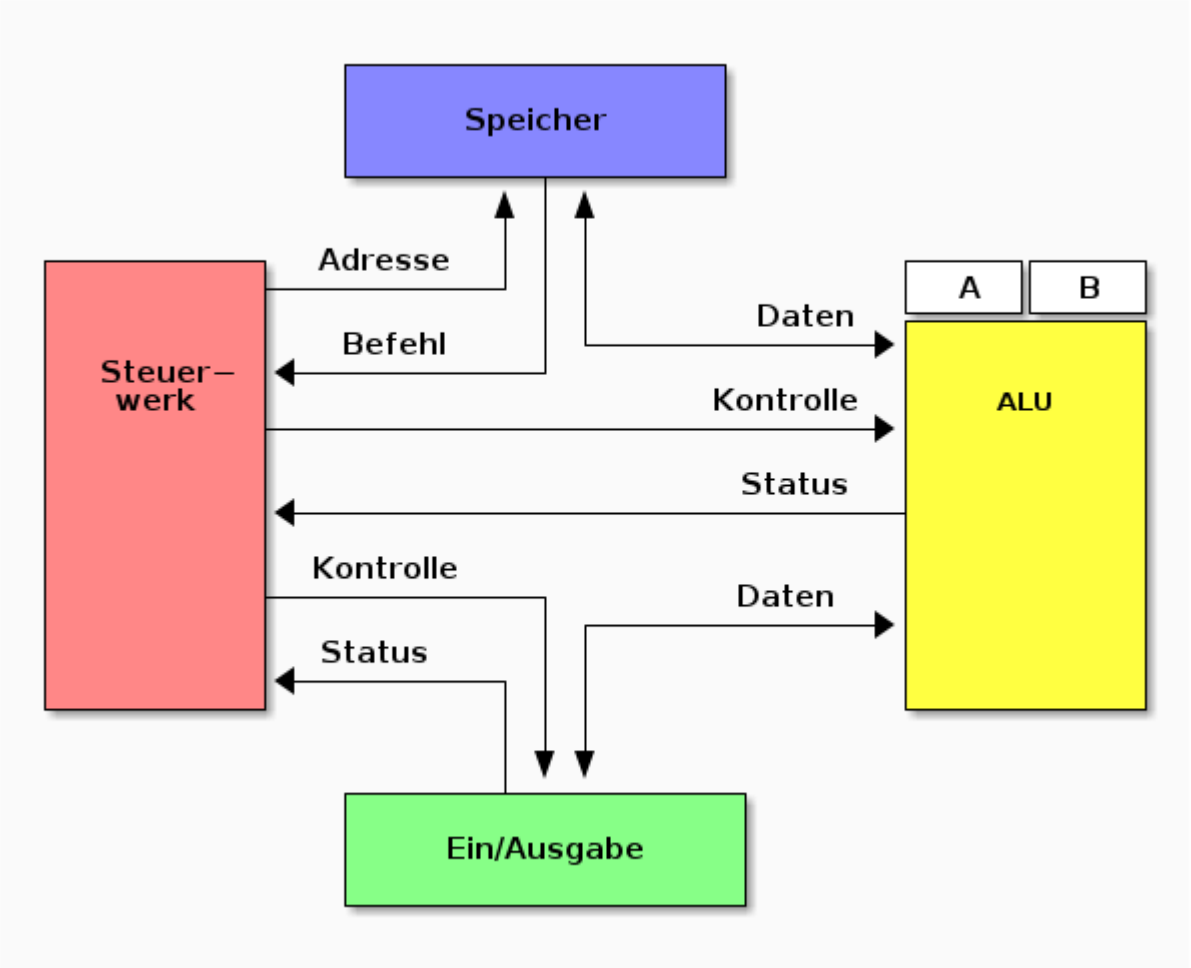
🗺️ **Diese Vorlesung in der Kurslandkarte →**



Motivation

Für unseren Modellrechner haben wir anhand der Von-Neumann-Architektur 4 verschiedene Basiselemente unterschieden:

- Speicherwerk
- Rechenwerk
- Steuerwerk / Kontrolleinheit
- Eingabe/Ausgabe



Was wollen wir aber eigentlich erreichen?

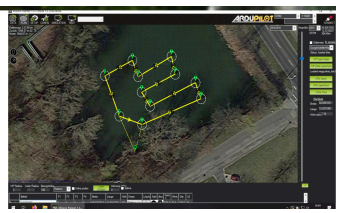
Beispiel 1: Wallplotter

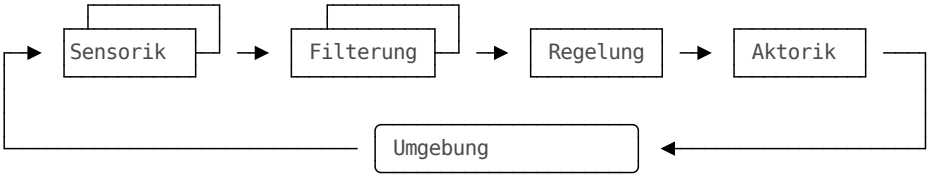
Louvre time lapse by OttOBoT
OttOBoT OvGU-SIIT

Watch on

Beispiel 2: Autonome Schwimmplattform

[1]



Was fehlt uns für die Umsetzung?

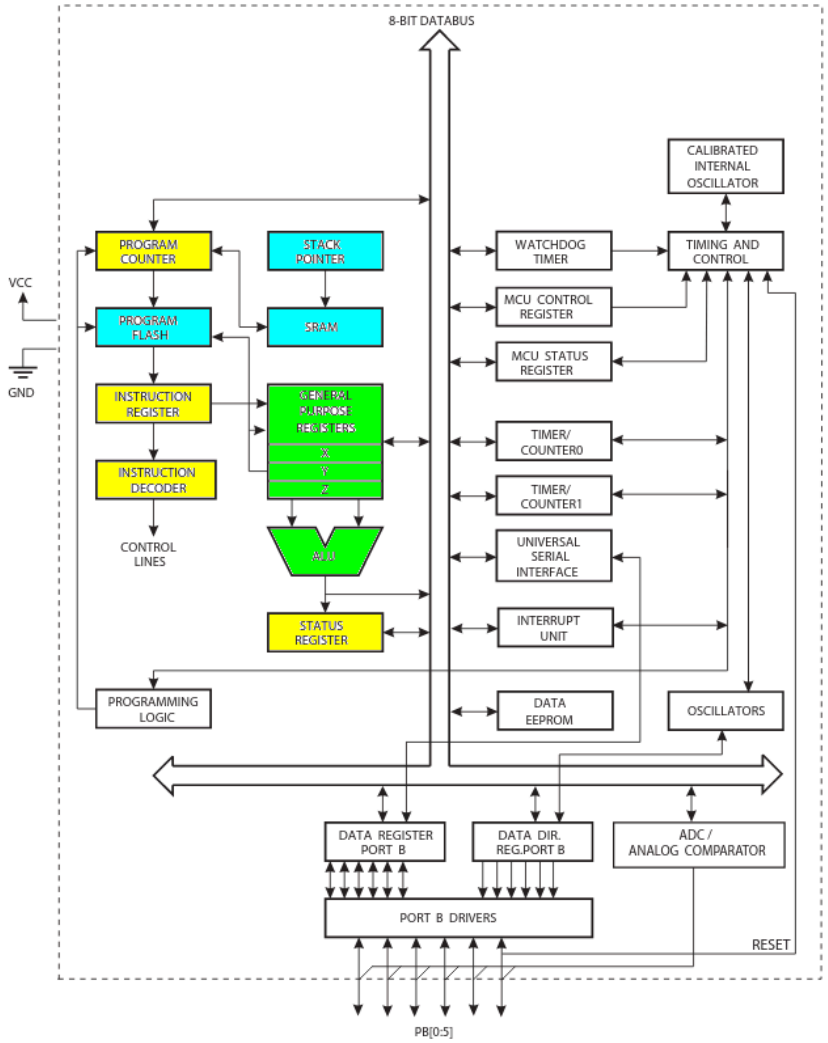
1. eine praktische Realisierung unserer Prozessorarchitektur (Spannungsversorgung, Taktgeber, usw.)
2. eine Erweiterung der Fähigkeiten unseres Prozessors (Analoge Eingänge, Zeitmessung, Verarbeitung von Gleitkommawerten, usw.)
3. eine effiziente Programmiermöglichkeit in einer Hochsprache
4. Konzepte für die Implementierung von eingebetteten Systemen, die sich von konventionellen Rechnerlösungen in verschiedenen Punkten unterscheiden.

In den kommenden Vorlesungen wollen wir diese Anforderungen ausgehend von unseren bisher erlangten Kenntnissen aufgreifen und konkretisieren. Die Übungen adressieren dies Konzepte dann auf der praktischen Ebene.

Mikroprozessor vs. Mikrocontroller

Das Bild zeigt einen ATtiny Prozessor

Figure 2-1. Block Diagram

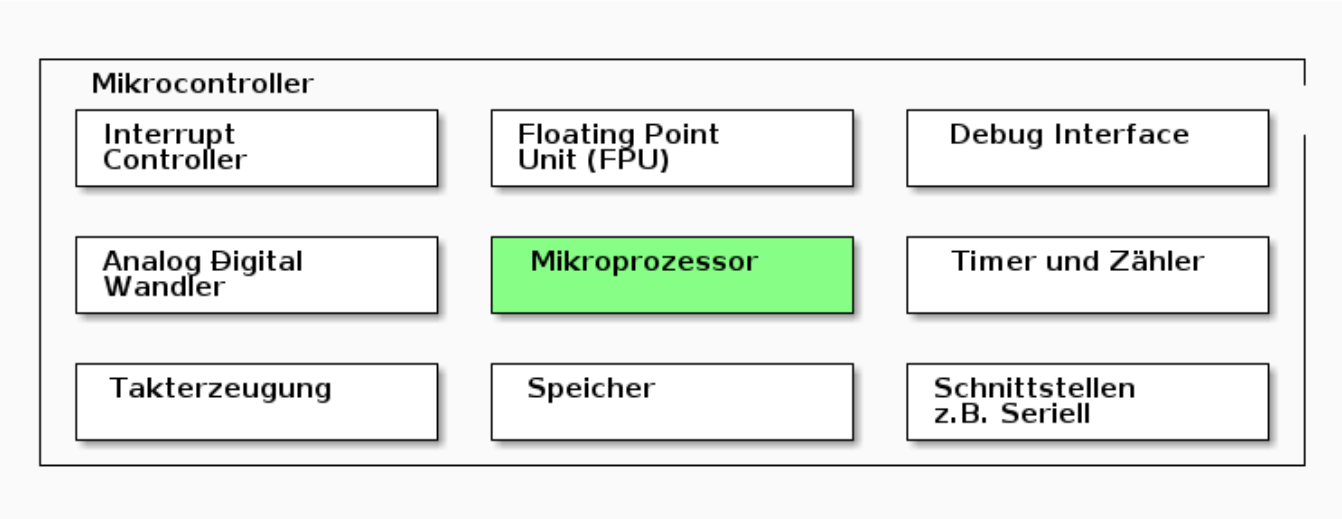


Architektur eines ATtiny [ATtiny]



Mit den farblich hervorgehobenen Elementen lässt sich aber nur wenig anfangen. Wir haben Berechnungen über Zahlenwerten ausgeführt, die wir im Programmspeicher abgelegt haben. Entsprechend ergänzt der reale Prozessor diese Elemente um:

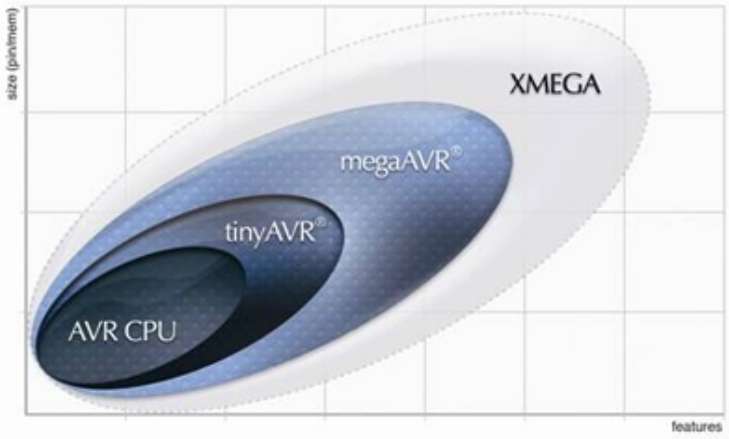
- Zusätzliche Funktionalität
  - Timerbausteine
  - Analoge Eingänge
  - Digitale Eingänge
  - Interruptsystem
- Betriebskomponenten
  - Taktgeber
  - Monitoring und Überwachungselemente
  - Spannungsversorgung



Merke: Der Übergang zwischen Mikrocontrollern und Mikroprozessoren ist fließend!

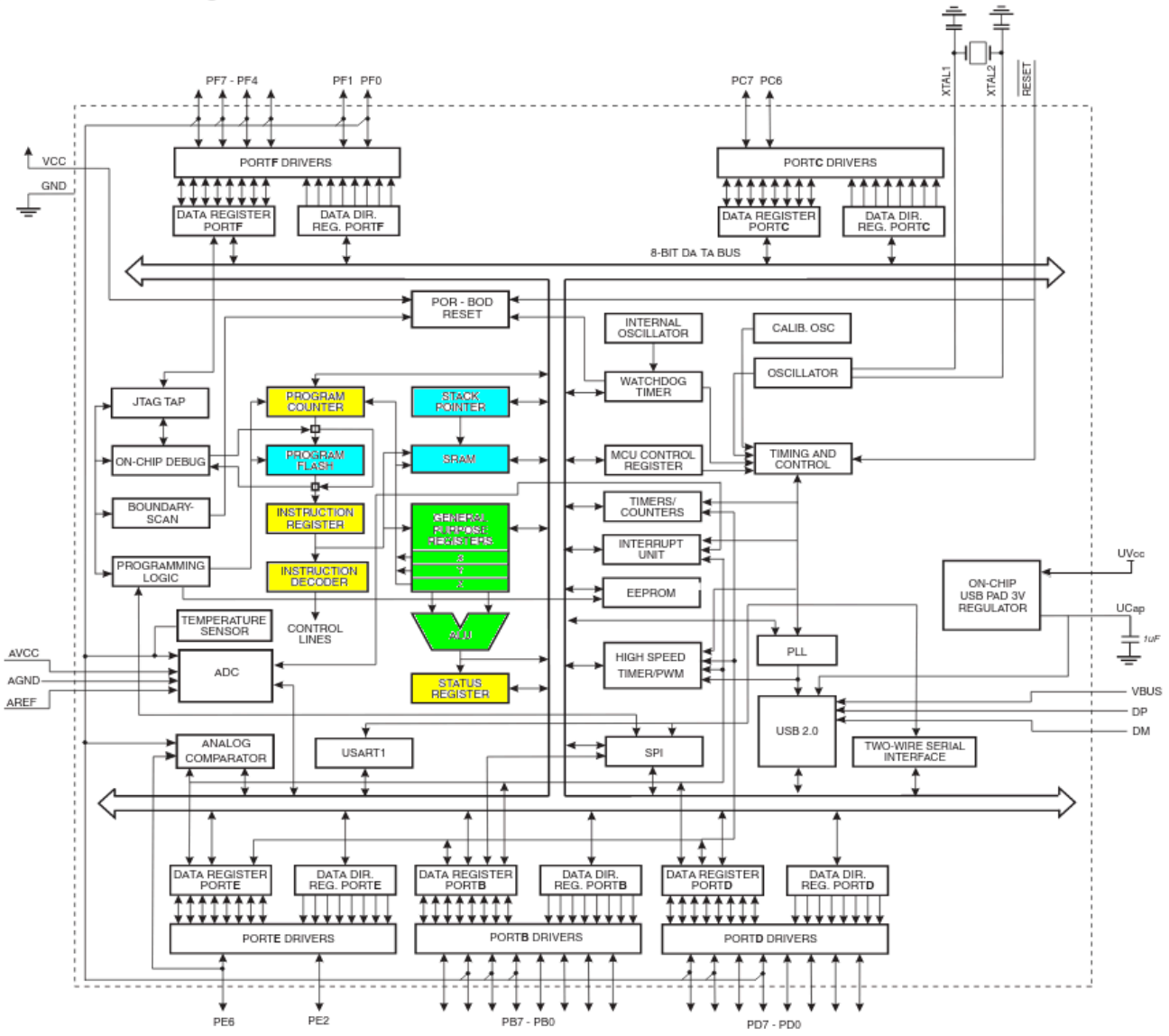
Damit wird es möglich rund um den Mikroprozessor weitere periphere Komponenten anzuordnen und damit einen spezifischen Mikropcontroller zu designen.

Das Werbematerial der vormaligen Firma AVR macht das anhand einer Grafik deutlich:



Den Tiny Controller hatten wir in seiner Architektur bereits gesehen. Schon ein Atmega32U4 bringt einen deutlich größeren Umfang an Peripherie mit.

Figure 2-1. Block Diagram

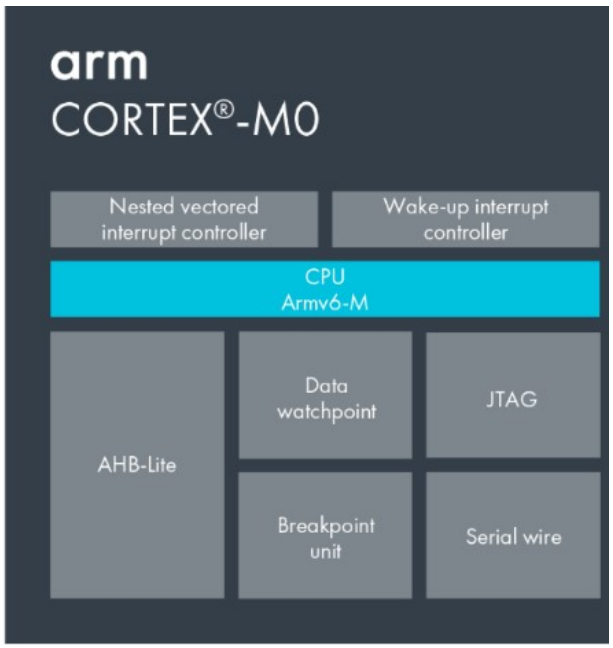


Architekturdarstellung des AVR AtMega32U4 [megaAVR]

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30010135E.pdf)

Das Konzept einer Mikrocontroller-Familie mit einem gemeinsamen „Kern“ findet sich insbesondere bei den auf der ARM Architektur basierenden Implementierungen wieder.

Die ARM Cortex-M-Familie (32 Bit System) sind ARM-Mikroprozessor-Cores, die für den Einsatz in Mikrocontrollern, ASICs, ASSPs, FPGAs und SoCs konzipiert sind. Cortex-M-Cores werden üblicherweise als dedizierte Mikrocontroller-Chips verwendet, sind aber auch „versteckt“ in SoC-Chips als Power-Management-Controller, I/O-Controller, System-Controller, Touchscreen-Controller, Smart-Battery-Controller und Sensor-Controller. Arm Holdings fertigt und verkauft keine CPU-Bausteine, die auf eigenen Designs basieren, sondern lizenziert die Prozessorarchitektur an Interessenten. Entsprechend findet sich ein und der selbe Mikroprozessor in sehr vielen Controllern unterschiedlicher Hersteller wieder.



Cortex ARM Prozessoren [4]

STM32F0 MCU Series
32-bit Arm® Cortex®-M0 – 48 MHz

- Reset POR/PDR
- 2x watchdogs
- Hardware CRC
- Internal RC
- Crystal oscillators
- PLL
- RTC calendar
- 16- and 32-bit timers
- 1x12-bit ADC
- Temperature sensor
- Multiple-channel DMA
- Single-wire debug
- Unique ID

Product line	Flash (KB)	RAM (KB)	Power supply	20-byte backup data	12-bit DAC / Comp.	Touch sense	Up to 2x SPI/ I²S, 2x I²C	USART	CEC	CAN	USB
STM32F0x0 Value line	16 to 256	4 to 32	2.4 to 3.6 V				•	6			•
STM32F0x1 Access line	16 to 256	4 to 32	2.0 to 3.6 V	•	• / •	•	•	8	•	•	
STM32F0x2 USB line	16 to 128	4 to 16	2.0 to 3.6 V	•	• / •	•	•	4	•	•	• (crystal-less)
STM32F0x8 Low-voltage line	32 to 256	4 to 32	1.8 V ± 8%	•	• / •	•	•	8	•		• (crystal-less)

Vergleich unterschiedlicher Implementierungen von Cortex Controllern

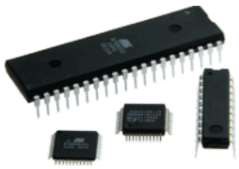
[2]	Firma Atmel Webseite
[4]	Firma STMicroelectronics, Arm® Cortex®-M0 in a nutshell, Link
[5]	Firma STMicroelectronics, STM32F0 Series, Link
[ATtiny]	Firma Microchip, Handbuch AtTiny Family, https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf
[AtmelHandbuch]	Einen umfangreicheren Überblick zu den 8-Bit Controllern der Firma Microchip gibt die Aufstellung unter dem [Link](
[megaAVR]	Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Kenngrößen eines Controllers

Feature/Parameter des Controllers

- x-Bit-Architektur
- vorhandene Peripheriebausteine (Kommunikationsschnittstellen, Debug-Interfaces, Gleitkomma-Recheneinheiten)
- maximale/minimale Taktrate
- Größe des internen / extern anschließbaren Speichers
- Energieverbrauch
- …
- Bibliotheken
- unterstützte Programmiersprachen
- Debuging-Interfaces
- garantierte Lieferbarkeit

Handhabung



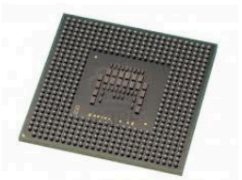
DIL, SIL



TQFP, LQFP …



PPGA



Ball Grid

Grundsätzlich unterscheidet man bei elektronischen Bauteilen zwischen:

- „durchsteckmontierbaren“ (Through Hole Technology – THT) und
- „oberflächenmontierbaren“ (Surface Mounted Technologys – SMT)

Bauformen. „Surface Mounted Devices – SMD“ bezieht sich auf ein Bauteil der vorgenannten Gruppe. Durchsteck-Teile benötigen zusätzliche Arbeitsschritte und werden in hochautomatisiert gefertigten Platinen nur aus Gründen der Stabilität realisiert.

Das Rastermaß der Pins wird aus historischen Gründen im Zoll-Basis (25,4mm) beschrieben. Das „Grundmaß“ war demzufolge das Zoll und für kleine Maße wurde meist das `mil` verwendet (1/1000 Zoll = 25,4 µm). Im Zuge der Internationalisierung setzen sich immer mehr die metrischen Maße durch, so dass typische Pitches heute bei z. B. 0,5 mm liegen.

Bezeichnung	Bedeutung
DIP / DIL	Dual In-Line (Package) meist im Raster 2,54 mm (=100 mil)
xQFP	(Low Profile / Thin) Quad Flat Package Pins an vier Seiten, Raster 1,27 bis 0,4 mm
xPGA	(Plastic / Ceramic) Pin Grid Array mit Pin-Stiften an der Unterseite
xBGA	Ball Grid Array Package mit kleinen Lotkügelchen an der Unterseite

Das Gehäuse schützt den Mikrocontroller vor Umwelteinflüssen. Achten Sie bei der Auswahl insbesondere auf den Temperaturbereich!

Für unseren Controller gibt das Handbuch einen zulässigen Temperaturbereich von -40°C to 85°C an. Dabei ist aber kein vollständig identisches Verhalten innerhalb dieses Spektrums zu erwarten. Vielmehr unterscheiden sich die Stromaufnahme und die Verlässlichkeit der Speicherelemente:

Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C (Handbuch, Seite 17)

Atmega328 Controller

Das Datenblatt des Controllers findet sich unter anderem hinter folgendem Link.

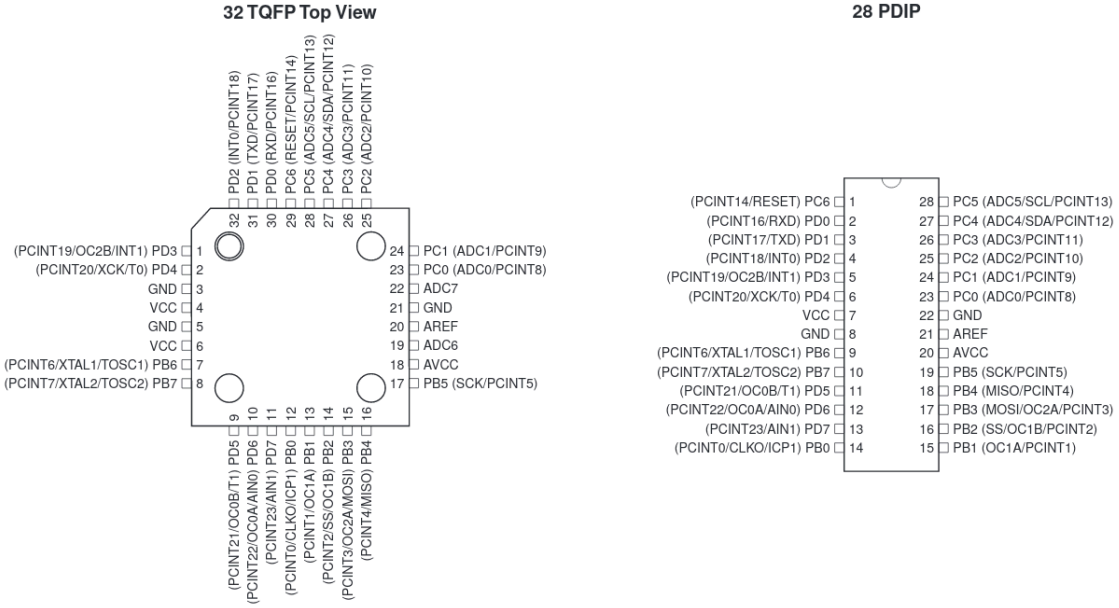
Die Namensgebung ergibt sich dabei aus der Speichergröße des verwendeten Typs:

Device	Flash	EEPROM	RAM	Interrupt Vector Size
ATmega48A	4KBytes	256Bytes	512Bytes	1 instruction word/vector
ATmega48PA	4KBytes	256Bytes	512Bytes	1 instruction word/vector
ATmega88A	8KBytes	512Bytes	1KBytes	1 instruction word/vector
ATmega88PA	8KBytes	512Bytes	1KBytes	1 instruction word/vector
ATmega168A	16KBytes	512Bytes	1KBytes	2 instruction words/vector
ATmega168PA	16KBytes	512Bytes	1KBytes	2 instruction words/vector
ATmega328	32KBytes	1KBytes	2KBytes	2 instruction words/vector
ATmega328P	32KBytes	1KBytes	2KBytes	2 instruction words/vector

Beschriebene Parameter:

- Advanced RISC Architectur
  - 131 Powerful Instructions
  - Most Single Clock Cycle Executio
  - 32 x 8 General Purpose Working Register
  - Fully Static Operatio-Up to 20 MIPS Throughput at 20MH
  - On-chip 2-cycle Multiplier
- High Endurance Non-volatile Memory Segment
  - 4/8/16/32KBytes of In-System Self-Programmable Flash program memory
  - 256/512/512/1KBytes EEPROM
  - 512/1K/1K/2KBytes Internal SRAM
  - Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
  - …
- Peripheral Feature
  - Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mod
  - One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
  - …

Figure 1-1. Pinout ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P

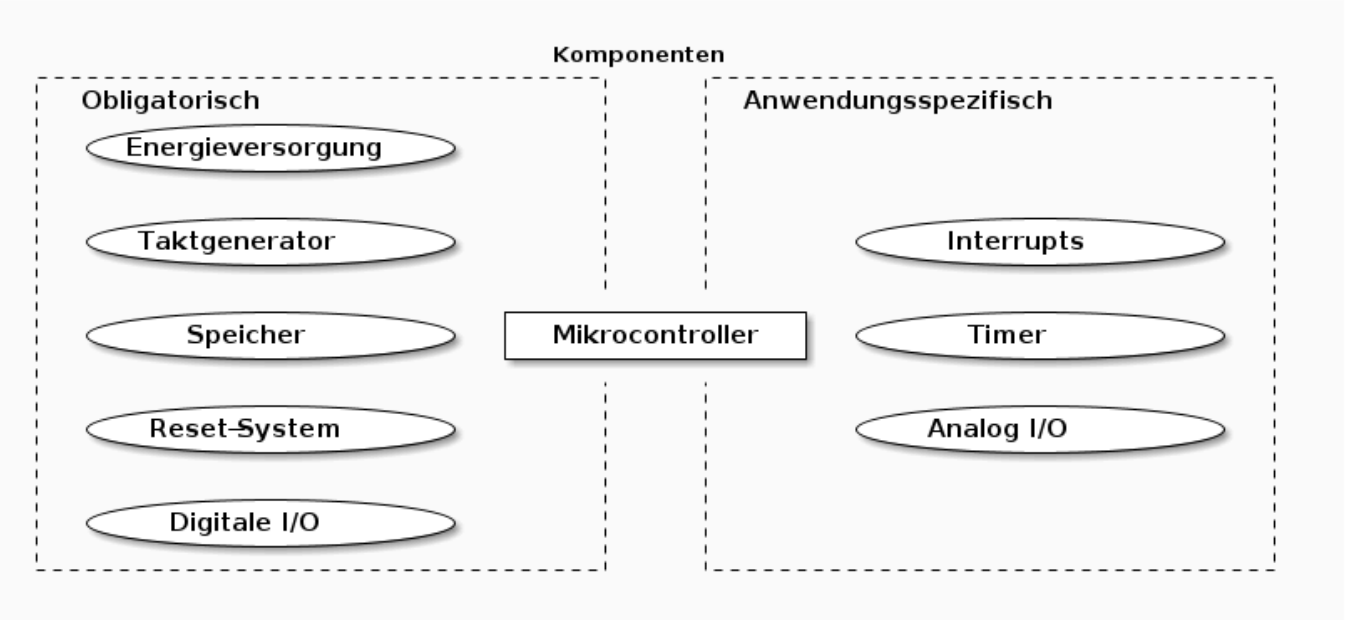


Pin Belegung AVR328, Seite 12 [megaAVR]

Wir nehmen nun an, dass wir uns für den Controller entschieden haben, um ein Problem zu lösen … wie kommen wir von einen Chip zu einem funktionsfähigen System?

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

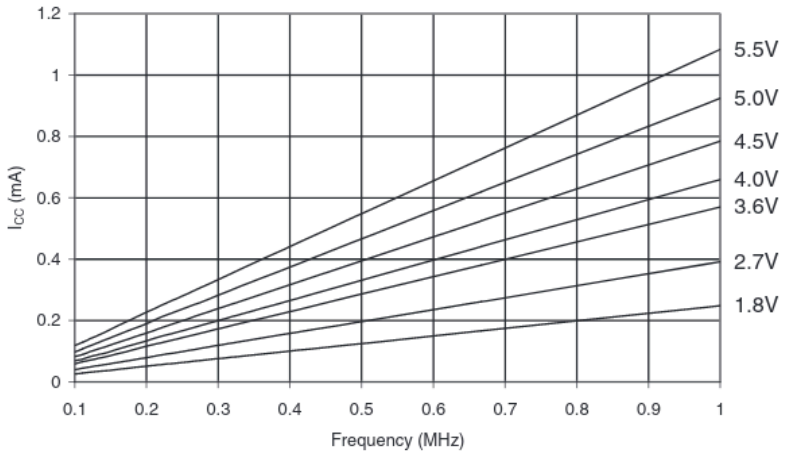
Inbetriebnahme



Energieversorgung

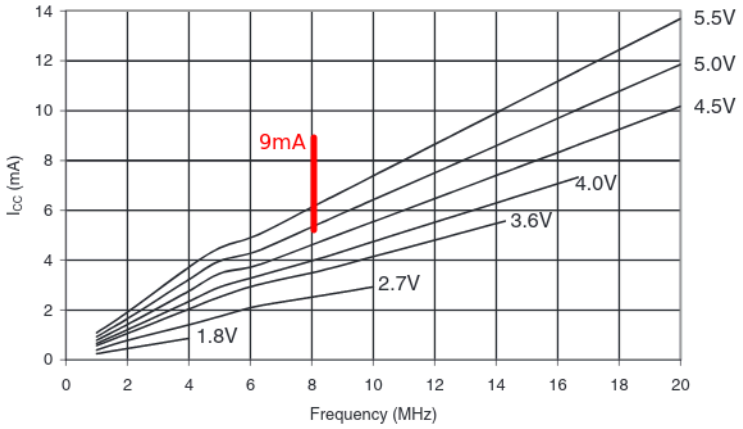
35.1 ATmega328P Active Supply Current

Figure 35-1. ATmega328P: Active Supply Current vs. Low Frequency (0.1MHz - 1.0MHz)



Stromaufnahme des Mikrocontrollers, Seite 597, [megaAVR]

Figure 35-2. ATmega328P: Active Supply Current vs. Frequency (1MHz - 20MHz)



Stromaufnahme des Mikrocontrollers, Seite 597, [megaAVR]

29.2.8 ATmega328P DC Characteristics

Table 29-8. ATmega328P DC characteristics - T_A = -40°C to 85°C, V_{CC} = 1.8V to 5.5V (unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.(2)	Max.	Units
I_{CC}	Power Supply Current(1)	Active 1MHz, V_{CC} = 2V		0.3	0.5	mA
		Active 4MHz, V_{CC} = 3V		1.7	2.5	
		Active 8MHz, V_{CC} = 5V		5.2	9	
		Idle 1MHz, V_{CC} = 2V		0.04	0.15	
		Idle 4MHz, V_{CC} = 3V		0.3	0.7	
		Idle 8MHz, V_{CC} = 5V		1.2	2.7	
	Power-save mode(3)	32kHz TOSC enabled, V_{CC} = 1.8V		0.8		µA
		32kHz TOSC enabled, V_{CC} = 3V		0.9		
	Power-down mode(3)	WDT enabled, V_{CC} = 3V		4.2	8	
		WDT disabled, V_{CC} = 3V		0.1	2	

Notes:
1. Values with "Minimizing Power Consumption" enabled (0xFF).
2. Typical values at 25°C. Maximum values are test limits in production.
3. The current consumption values include input leakage current.

Maximale Stromaufnahme des Mikrocontrollers, Seite 312, [megaAVR]

> **Aufgabe:** Zeichen Sie ein Diagramm das die maximale Taktfrequenz über der anliegenden Betriebsspannung zeigt.

Für jede Anwendung sollte geprüft werden, welche Komponenten des Controllers überhaupt gebraucht werden! Die Energieaufnahme lässt sich damit erheblich reduzieren.

In verschiedenen „Sleep“-Modi kann der Controllers im Hinblick auf:

- Aktive Clocks
- Oszillatoren
- Wake-Up Geräte

abgestimmt werden.

Table 10-1. Active Clock Domains and Wake-up Sources in the Different Sleep Modes

	Active Clock Domains					Oscillators		Wake-up Sources							
	clk_{CPU}	clk_{FLASH}	clk_{IO}	clk_{ADC}	clk_{ASY}	Main Clock Source Enabled	Timer Oscillator Enabled	INT1, INT0 and Pin Change	TWI Address Match	Timer2	SPM/EEPROM Ready	ADC	WDT	Other I/O	Software BOD Disable
Idle			X	X	X	X	X(2)	X	X	X	X	X	X	X	
ADC Noise Reduction				X	X	X	X(2)	X(3)	X	X(2)	X	X	X		
Power-down								X(3)	X				X		X
Power-save					X		X(2)	X(3)	X	X			X		X
Standby(1)						X		X(3)	X				X		X
Extended Standby					X(2)	X	X(2)	X(3)	X	X			X		X

Notes:
1. Only recommended with external crystal or resonator selected as clock source.
2. If Timer/Counter2 is running in asynchronous mode.
3. For INT1 and INT0, only level interrupt.

Sleep Modes des Mikrocontrollers, Seite 47, [megaAVR]

Idle Mode Die CPU stoppt die Abarbeitung, aber die Timer, UART, ADC arbeiten aber weiter. Der Controller kann damit zum Beispiel auf ein Ereignis abwarten ohne selbst Energie zu verbrauchen, der Stromverbrauch sinkt auf ca. 0,04 mA. Aus diesem Modus kann jeder Interrupt die CPU wieder wecken.

ADC Noise Reduction Mode Dieser Mode schränkt die aktivien Module noch weiter ein, der Takt für die IO-Module abgeschaltet. Nur noch der AD-Wandler, die externen Interrupts, das TWI und der Watchdog sind funktionsfähig (wenn man sie nutzen will). Zielstellung ist die reduzierung potentieller Störungen für die Analog-Digital-Wandlung.

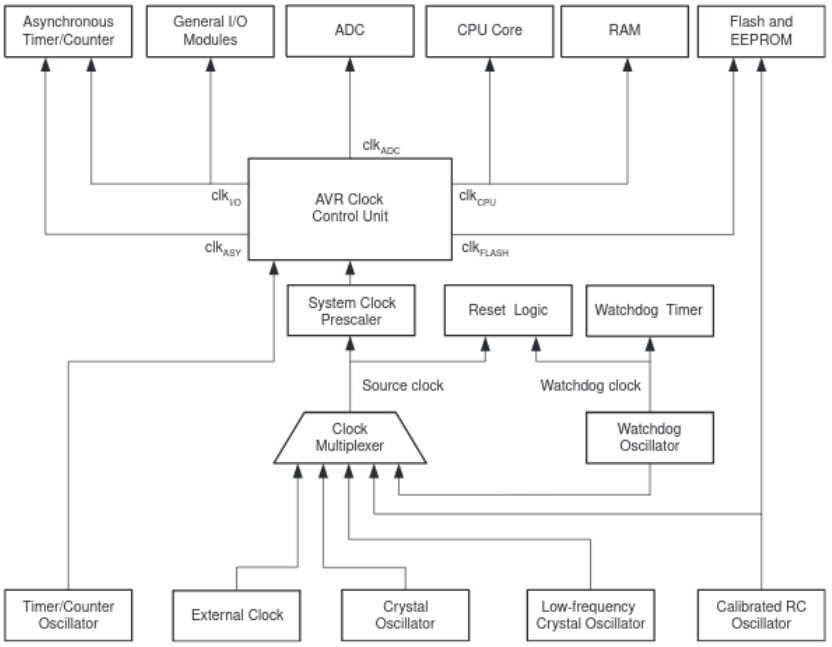
Power Save Mode Hier werden fast alle Oszillatoren gestoppt. Die einzige Ausnahme ist der Timer2, welcher asynchron betrieben werden kann. Der ausgewählte Hauptoszillator läuft aber weiter. Damit kann eine minimale Aufweckzeit für das Reaktivieren der CPU realisiert werden.

Power Down Mode Das ist der „tiefste“ Schlafmodus. Es werden alle Module gestoppt, das Aufwecken ist allein über die asynchronen Timer möglich. Die Stromaufnahme wird nur noch von Leckströmen bestimmt und liegt bei abgeschaltetem Watchdog-Timer bei 100 nA.

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Taktgenerator

Figure 9-1. Clock Distribution



Taktsystem des Mikrocontrollers, Seite 36, [megaAVR]

Electronic Basics #17: Oscillators || RC, LC, Crystal

GreatScott!

Ansehen auf

- Schwingkreis aus Widerstand und Kondensator
- Maximale Frequenz 8 MHz
- standardmäßig als Taktquelle vorkonfiguriert
- Frequenzabweichung +/- (3-10) %

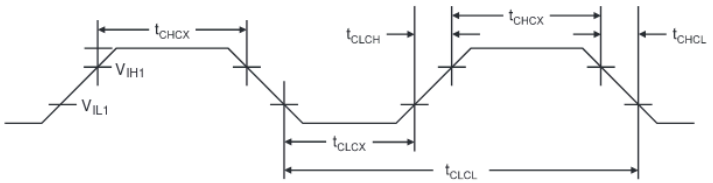
29.4.1 Calibrated Internal RC Oscillator Accuracy

Table 29-9. Calibration Accuracy of Internal RC Oscillator

	Frequency	V_{CC}	Temperature	Calibration Accuracy
Factory Calibration	8.0MHz	3V	25°C	±10%
User Calibration	7.3 - 8.1MHz	1.8V - 5.5V	-40°C - 85°C	±1%

29.4.2 External Clock Drive Waveforms

Figure 29-2. External Clock Drive Waveforms



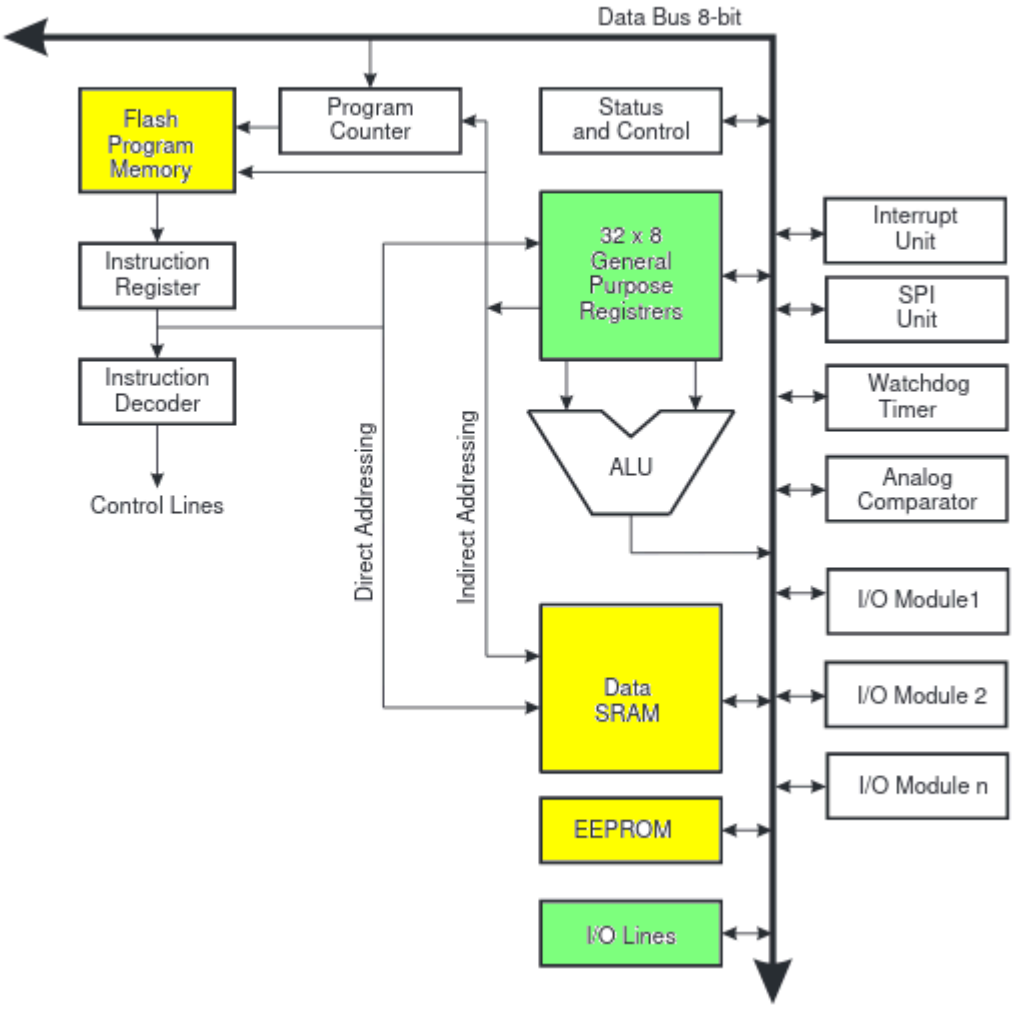
Genauigkeit des internen RC Taktes des Mikrocontrollers, Seite 312, [megaAVR]

- Schwingquarze (crystal oscillators)
  - deutliche geringere Maximalabweichung +/- 0.1 %
  - Einschwingdauer deutlich höher (10.000 Taktzyklen)
  - mindestens 3 externe Bauteile (2 Lastkondensatoren + Quarz)
- Externes Taktsignal

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Speicher

Figure 7-1. Block Diagram of the AVR Architecture

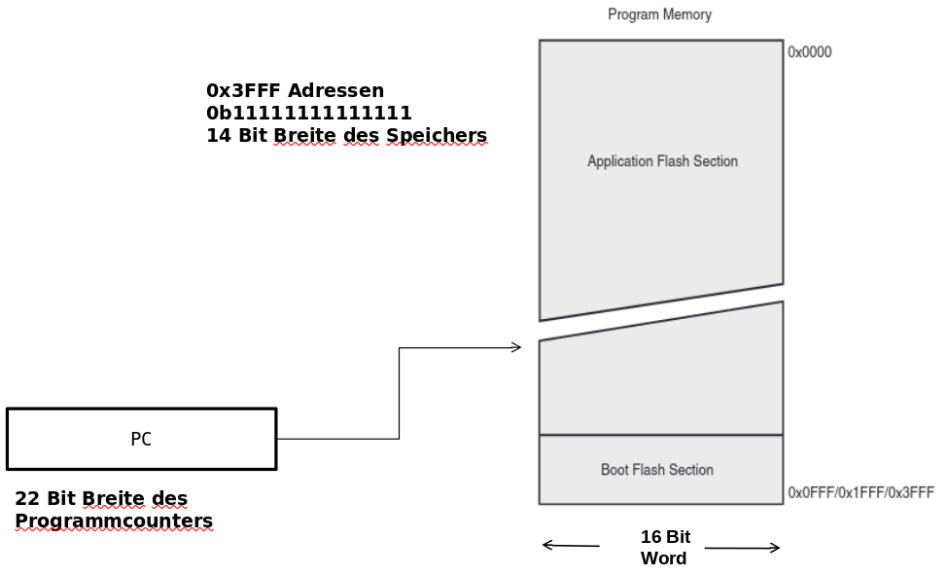


Architekturansicht des Controllers, Seite 18, [megaAVR]

Bei der Analyse der Struktur des AVRs haben wir bisher 3 Arten von Speicher kennengelernt:

	Flash	**EEPROM**	**RAM**
Zweck	Programmspeicher		Arbeitsspeicher
Größe im Atmega328p	32 KByte	1 KByte	2 KByte
Schreibzyklen	> 10.000> 10.000	> 100.000 > 100.000	unbegrenzt
Lesezyklen	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
flüchtig	nein	nein	ja

Flash-ROM des AVRs werden die Programme abgelegt. Über das Programmierinterface werden die kompilierten Programme vom PC an den Controller übertragen und hier gespeichert. Die Adressierung erfolgt über den Programmcounter. Bei der Programmausführung wird der Flash-Speicher Wort für Wort (16 Bit Breite) ausgelesen. Hier können neben den eigentlichen Programminformationen aber auch Daten abgelegt werden. Es kann beliebig oft ausgelesen werden, aber theoretisch nur ~10.000 mal beschrieben werden.



$$3FFF = 16383 Speicherstellen$$

3FFF = 16383Speicherstellen

$$16383 \cdot 2Byte = 32766Byte = 32KB = 2^{15}Bit$$

16383 · 2Byte = 32766Byte = 32KB = 215Bit

Das **EEPROM** ist ein nichtflüchtiger Speicher, der aus dem Programm heraus beschrieben und gelesen werden kann. Es kann beliebig oft gelesen und mindestens 100.000 mal beschrieben werden. In Mikrocontrollern wird dieser Speicher für das Hinterlegen von Nutzerparametern, Kalibrierdaten usw. genutzt.

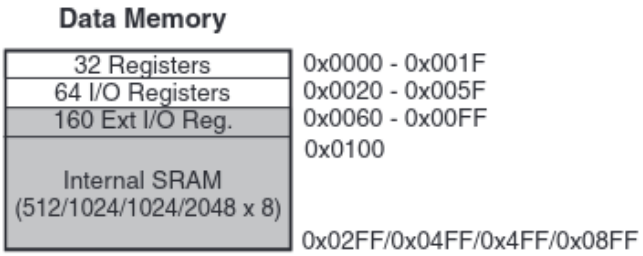
Das **RAM** ist ein flüchtiger Speicher, mit dem Ausschalten gehen die Daten verloren. Es kann beliebig oft gelesen und beschrieben werden, der Zugriff wird über den Stack-Pointer gelöst. Einige AVR ermöglichen die Erweiterung des SRAM durch nach außen geführte Adressleitungen

General Purpose Register R0-R31 sind flüchtige, 8 Bit breite temporäre Speicher, die Daten aufnehmen und als Ausgangspunkt für Operationen der ALU genutzt werden (Load-Store Architektur).

Die **I/O Register** dienen der Konfiguration des Controllers bzw. der Interaktion mit der Peripherie (Ergebnis einer Analog-Digital-Wandlung, Zähler Wert, eingehendes Byte auf der seriellen Schnittstelle).

Merke Die unterschiedlichen Speicherformen (RAM, GP Register, I/O Register) werden entsprechend der Idee des *Mapped Memory IO* über einheitliche Befehle adressiert.

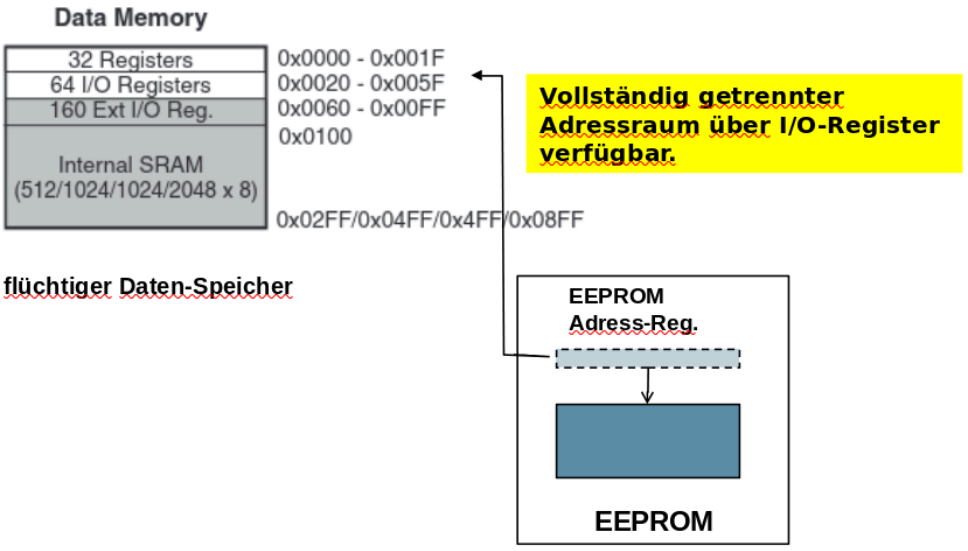
Figure 8-3. Data Memory Map



Speicherstruktur des Controllers, Seite 28, [megaAVR]

getrennter Adressraum	**gemeinsamer Adressraum**
- klaren Trennung von Speicher- und Ein-/Ausgabezugriffen.	- homogene Befehle und Adressierungsarten
- der Speicheradressraum wird nicht durch Ein-/Ausgabe-Einheiten reduziert	
- Ein-/Ausgabeadressen können schmaler gehalten werden als Speicheradressen	

Der EEPROM ist nicht Bestandteil des *Mapped Memory IO* Konzepts! Vielmehr existiert für diesen ein eigener Zugriffsmechanismus, der über die zugehörigen IO-Register realsiert wird.

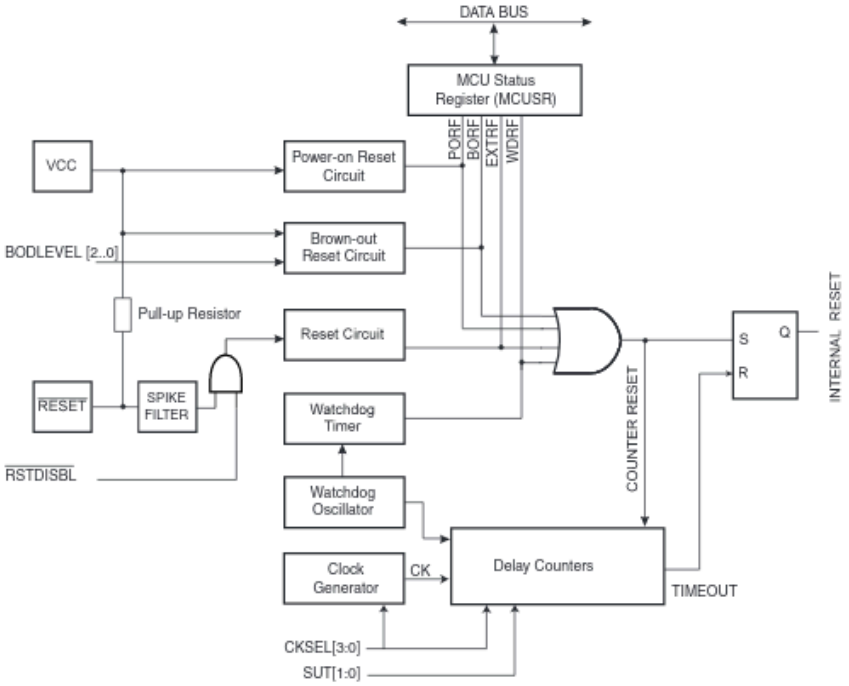


Speicherstruktur des Controllers, Seite 29, [megaAVR]

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Reset-System

Figure 11-1. Reset Logic



Resetsystem des Controllers, Seite 57, [megaAVR]

Quellen für Reset

- Power-on Reset
- External Reset
- Watchdog Reset
- Brown-out Reset
- JTAG AVR Reset

Was passiert beim Reset?

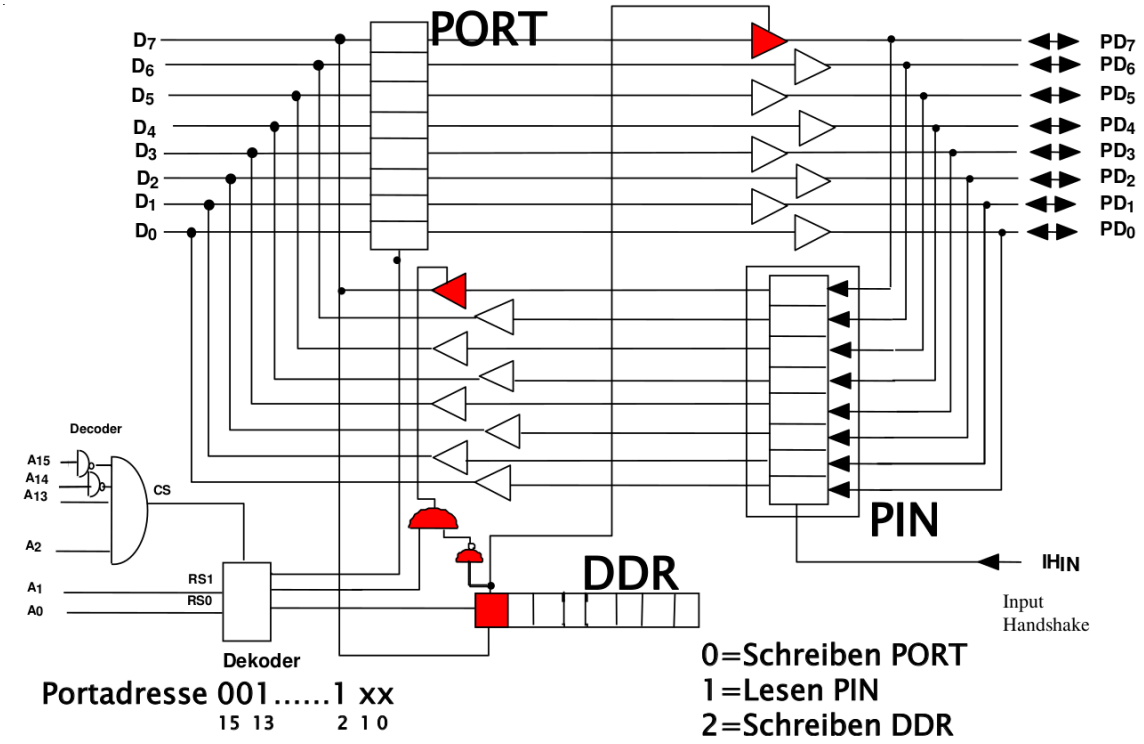
- Einschwingen des Oszilatoren
- Initialisieren des Speichers
- Konfiguration der Schlafmodi, Clocks entsprechend den FUSE-Bits
- Prozessorstart an der Adresse 0000. An dieser Adresse MUSS ein Sprungbefehl an die Adresse des Hauptprogrammes stehen (RJMP, JMP)
- Initialisieren des Stacks
- Beginn der Programmabarbeitung

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Digitale Ein/Ausgaben

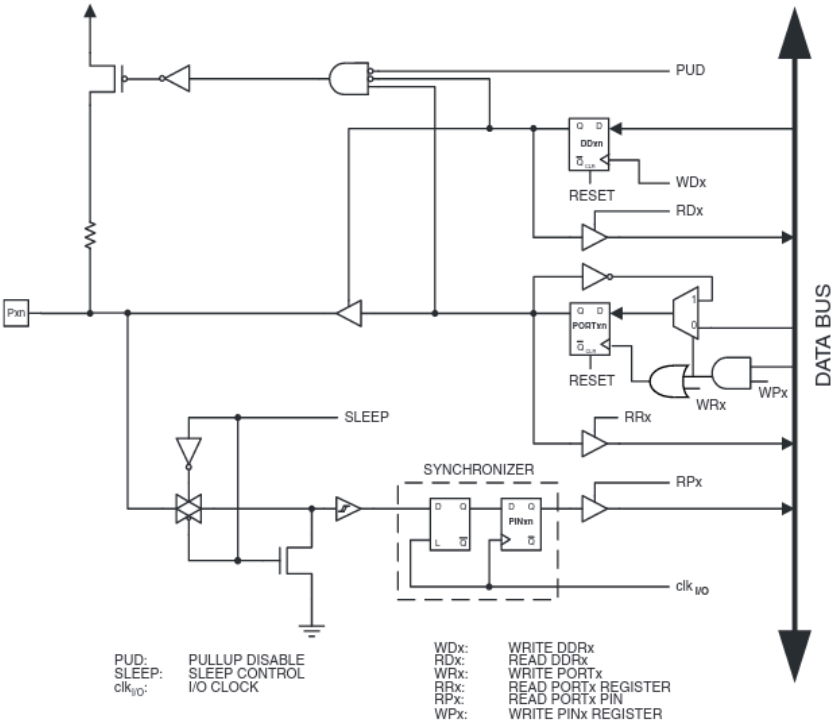
Für die letztendliche Inbetriebnahme fehlt uns noch ein Baustein, die Ansteuerung eines „externen Gerätes“. Im Bereich der eingebetteten Systeme ist dies zumeist ein LED, die direkt an einen der Pins des Mikrocontrollers angeschlossen wird.

Schauen wir uns den grundsätzlichen Mechanismus noch mal an einem abstrahierten 8-Bit Eingang an:



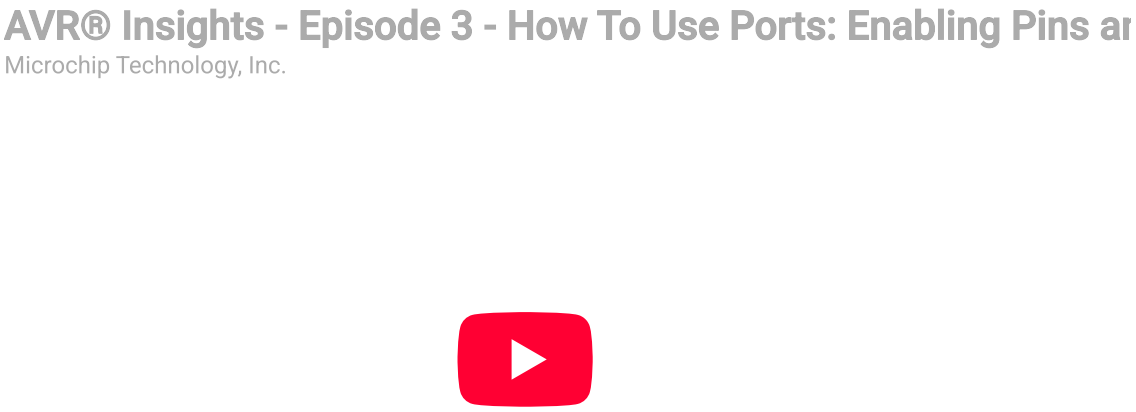
Wie ist das Ganze konkret am AVR umgesetzt?

Figure 14-2. General Digital I/O[(1)]



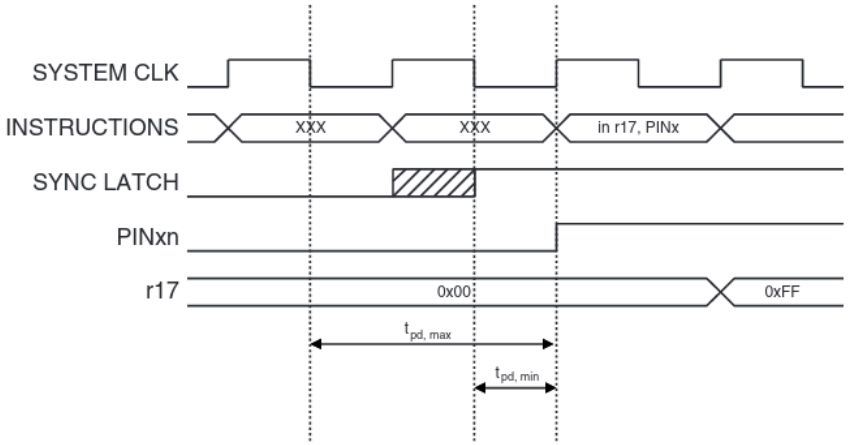
Speicherstruktur des Controllers, Seite 85, [megaAVR]

DDRx	PORTx	Zustand des Pin
0 (input)	0	Eingang ohne Pull-Up
0 (input)	1	Eingang mit Pull-Up
1 (output)	0	Push-Pull Ausgang auf Low
1 (output)	1	Push-Pull Ausgang auf High



Das Latch entkoppelt die Eingangsspannung und deren Erfassung, bewirkt aber eine Verzögerung. Im schlimmsten Fall beträgt diese 1.5 Clockzyklen im besten 1 Clockzyklus.

Figure 14-3. Synchronization when Reading an Externally Applied Pin value

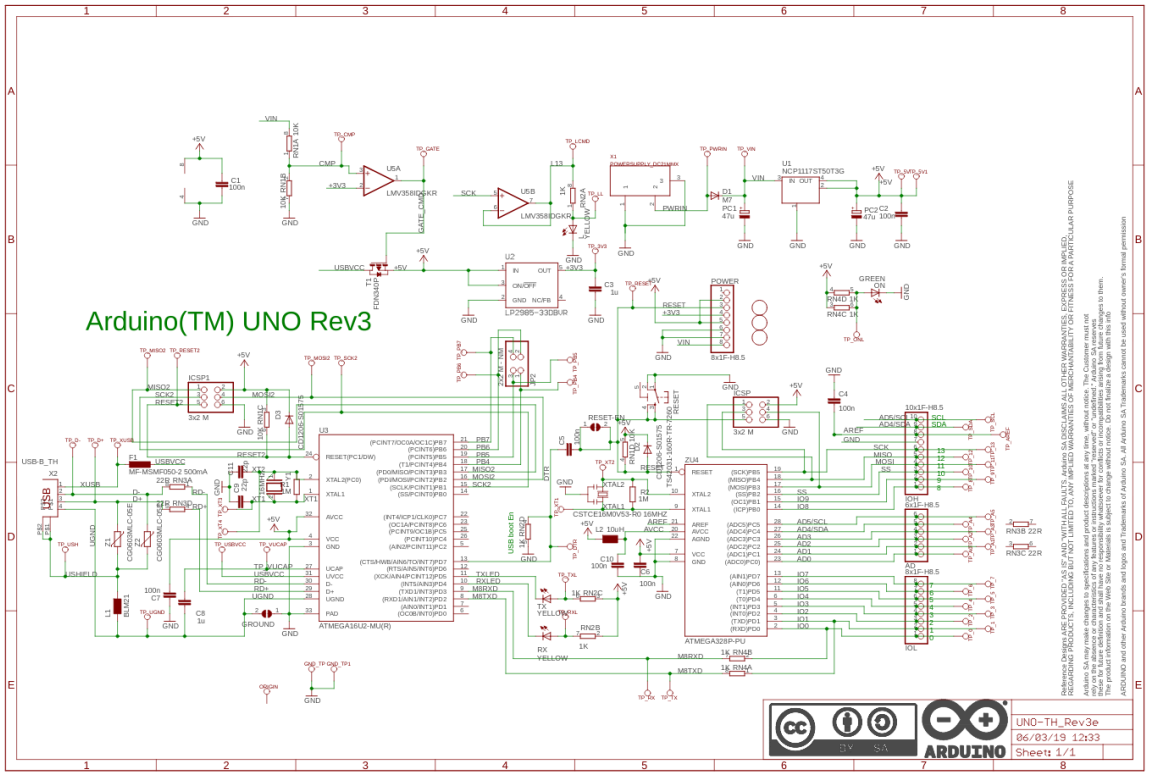


Speicherstruktur des Controllers, Seite 86, [megaAVR]

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Integration in Schaltung

Und wie setzen wir das Ganze in einer konkreten Schaltung um?



Schaltplan eines Arduino Uno Boards [14]

https://content.arduino.cc/assets/A000066-full-pinout.pdf



Arduino Uno Board [15]

> Das wichtigste Dokument ist der Pinout-Plan des Arduino Uno Boards. Er zeigt die Anschlüsse des Mikrocontrollers und die Verbindungen zu den Steckern des Boards.

Arduino Hardware/Software Cosmos

Ziel: Einfache Entwicklung für Mikrocontroller für studentische (& professionelle) Projekten

- Open-Hardware:
  - Hardwareentwurf und Software sind Open Source
  - Basismodule mit unterschiedlichen Controllern
  - „Shields“ zur Erweiterung der Funktionalität
- Software
  - Entwicklungsumgebung auf der Basis von Processing
  - Bibliotheken für häufig genutzte Funktionen
  - Abstraktion der Programmstruktur `loop` und `setup`

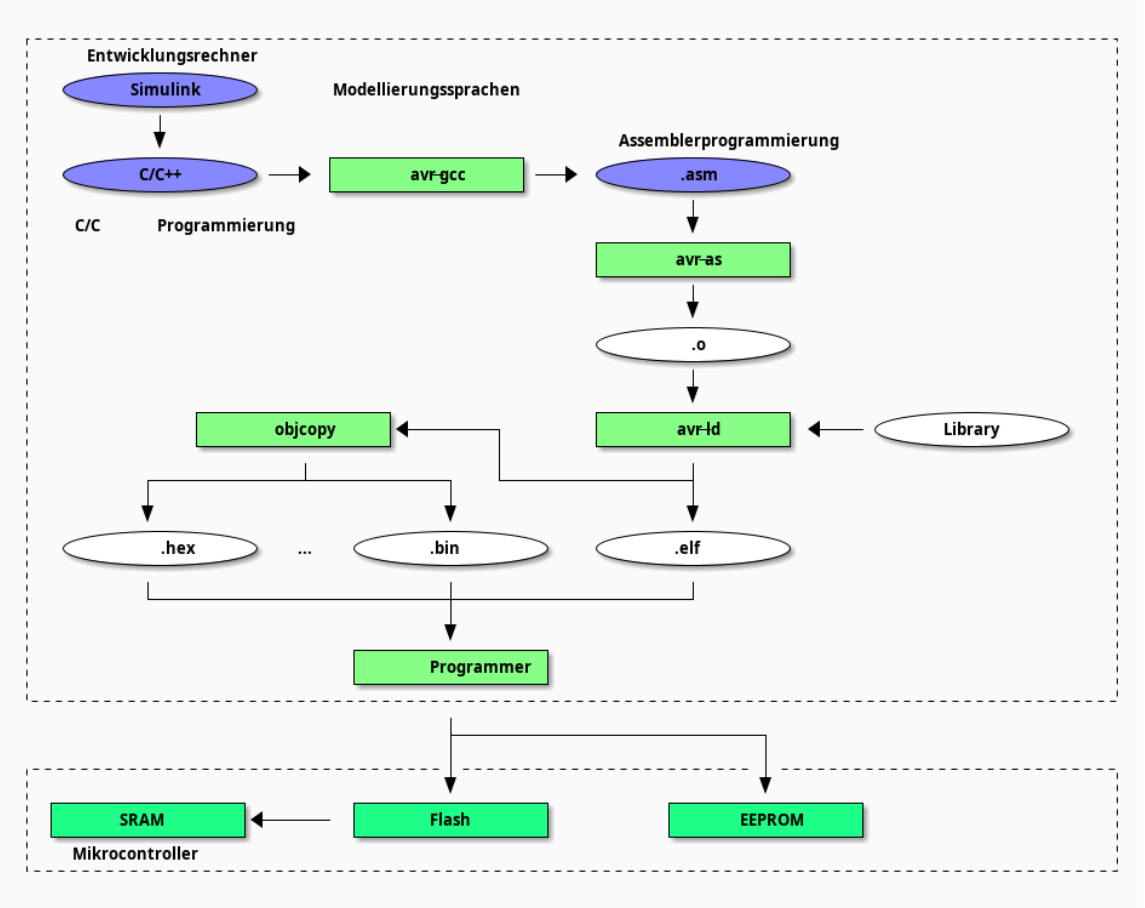
> **Merke:** Wir wollen kein „Arduino-Kurs“ sein, vielmehr geht es darum, die Konzepte hinter der Arduino-Fassade zu verstehen.

Entsprechend können Sie in den Übungen die Tools der Arduino IDE nutzen, die Programmierung erfolgt aber allein mit der `avrlibc`.

[14] Arduino Webseite Link

[15] Arduino Webseite Link

Programmierung des Hello-World Beispiels



Toolchain der AVR Programmierung

Die Grafik zeigt den Weg vom Quellcode zum ausführbaren Programm auf dem Mikrocontroller:

1. **Ausgangspunkt**: Der Entwickler kann auf verschiedenen Abstraktionsebenen starten:
   - *Modellierungssprachen* wie Simulink generieren C-Code automatisch
   - *C/C++ Programmierung* mit der avrlibc
   - *Assemblerprogrammierung* für maximale Kontrolle
2. **Compilierung** (`avr-gcc`): Der C-Compiler übersetzt den Hochsprachencode in Assembler. Dabei werden bereits Optimierungen vorgenommen.
3. **Assemblierung** (`avr-as`): Der Assembler wandelt die mnemonischen Befehle in Maschinencode um und erzeugt Objektdateien (`.o`).
4. **Linken** (`avr-ld`): Der Linker verbindet die Objektdateien mit den benötigten Bibliotheken und löst Adressreferenzen auf. Das Ergebnis ist eine ELF-Datei.
5. **Konvertierung** (`objcopy`): Aus der ELF-Datei werden verschiedene Ausgabeformate erzeugt:
   - `.hex` - Intel HEX Format für viele Programmer
   - `.bin` - Rohes Binärformat
   - `.elf` - Enthält zusätzlich Debug-Informationen
6. **Programmierung**: Ein Programmer (z.B. über USB) überträgt den Code in den **Flash**-Speicher des Mikrocontrollers. Beim Start wird das Programm in den **SRAM** geladen, während persistente Daten im **EEPROM** abgelegt werden können.

Assembler

Die Adressregister sind im Handbuch des Controllers aufgeführt ab Seite 621

Die Assemblerbefehle des AVR sind in der AVR Instruction Set Summary beschrieben.

```
main:   ; ------- INIT ------------------
        ; set DDRB as output
        ; sbi 0x04, 5               ; set bit in I/O register
        sbi _SFR_IO_ADDR(DDRB),5    ; more general by using MACROS
        ; ------- Busy waiting 1 s -------
loop:   ldi  r18, 41
        ldi  r19, 150
        ldi  r20, 128
L1:     dec  r20        ; 128
        brne L1         ; 255  * (1 + 2)
        dec  r19        ;        150
        brne L1         ;        255  * (1 + 2)
        dec  r18        ;                41 * (1 + 2)
        brne L1         ;
        ; next assembly does not work with tiny avr controlers!
        sbi  _SFR_IO_ADDR(PINB),5
        rjmp loop
```

```
avr-gcc -mmcu=atmega328p -nostdlib as_code.S -o as_code.elf
```

Die Generierung der Warteschleife von 1s ist dem Delay-Generator
http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TEI4M/AVRdelay.html entnommen.

C++ / C



Simulation time: 00:40.260 (102%)

avrlibc.cpp

```cpp
// preprocessor definition
#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main (void) {
    DDRB |= (1 << PB5);
    while(1) {
        // PINB = (1 << PB5);     // alternative Umsetzung mit PIN Regi
        PORTB ^= ( 1 << PB5 );
        _delay_ms(1000);
    }
    return 0;
}
```

```
Sketch uses 162 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 32256
bytes.
Global variables use 0 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2048 bytes
for local variables. Maximum is 2048 bytes.
```



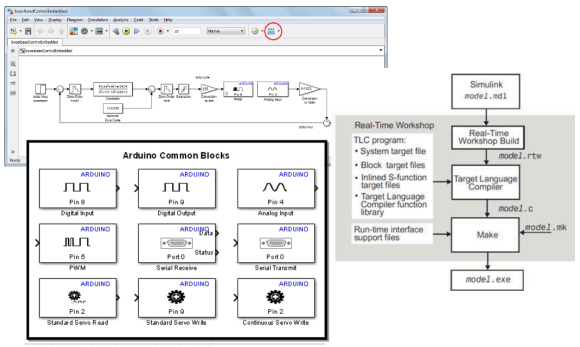
arduino.cpp

```cpp
// the setup function runs once
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

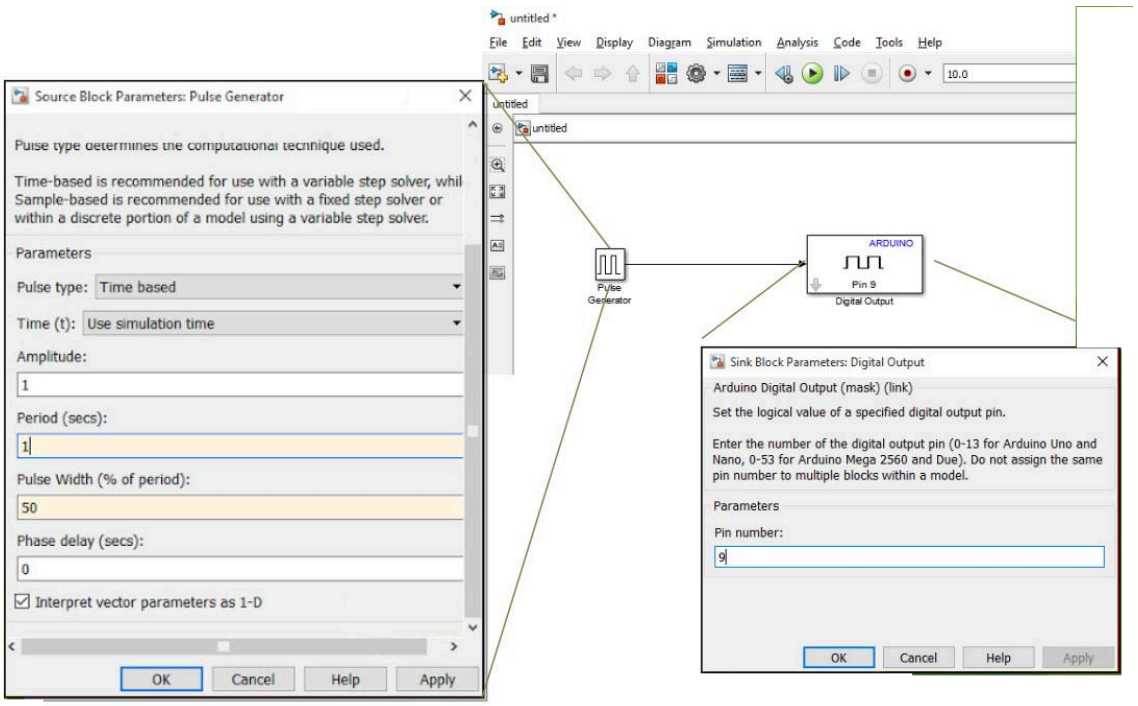
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

```
Sketch uses 924 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256
bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes
for local variables. Maximum is 2048 bytes.
```

Simulink



[16]



[16] Mathworks Simulink, Simulink Support Package for Arduino Hardware, Link

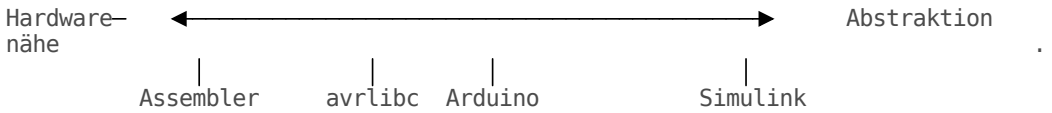
Vergleich

Aspekte	Simulink	Arduino	avrlibc	Assembler
Code Größe	3232 Byte	928 Byte	30 Byte	24 Byte
			(162 Byte)	
Bemerkung	Kompletter Scheduler, erweiterte Interfaces	Hardware Timer, printf	Statische Loop für blockierendes Warten	Statische Loop für blockierendes Warten
Übertragbarkeit des Codes	einige Arduino Boards	Alle Arduino Boards	Gesamte ATmega Familie	Einige Controller der Atmega Familie
Taktrate	explizit	implizit	explizit	implizit
Expertenwissen	gering	mittel	hoch	sehr hoch

Was wir nicht betrachtet haben …

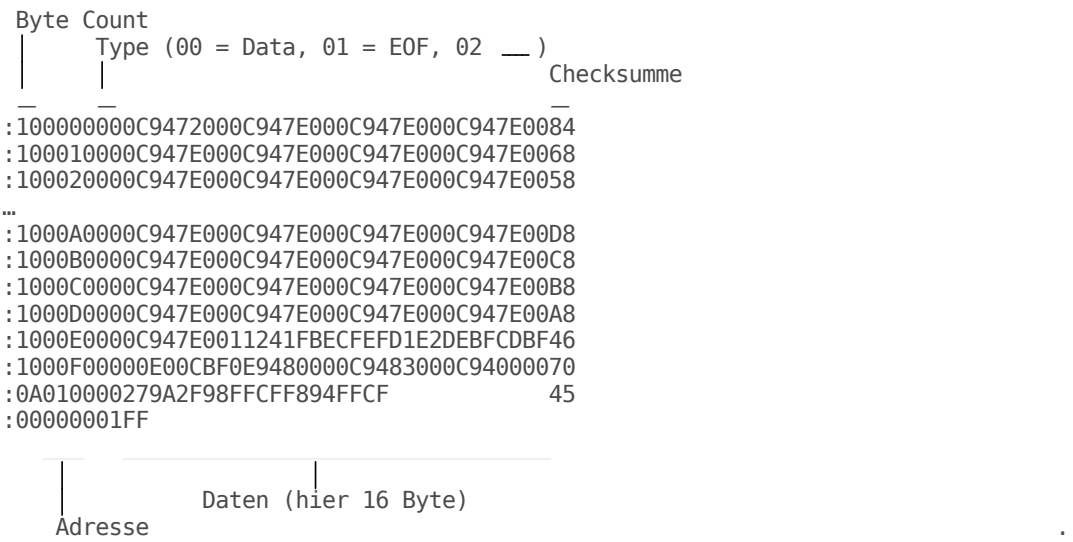
- Konfigurationen der verschiedenen Toolchains
- Optimierungsstufen des Compilers
- Einbettung weiterer Hardwarefunktionalität (Timerbausteine)

Welche Abgrenzung ist zudem möglich?



Resultat

Wie sieht unser ausführbarer Code am Ende aus? Betrachten wir das Ergebnis der Kompilierung unseres C Beispiels.



Wie können wir die Inhalte interpretieren?

Die erste Zeile wird im Speicher wie folgt dargestellt:

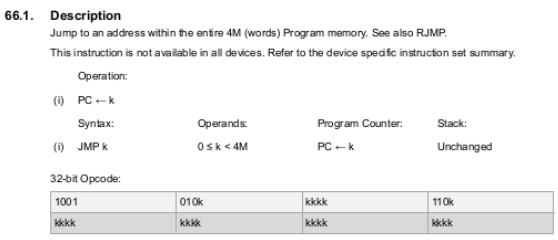
Adresse	Inhalt
0x0000	0C
0x0001	94
0x0002	72
0x0003	00
0x0004	0C
0x0005	94
0x0006	7E
0x0007	00

Die 16 Bit breiten Befehle sind im Little Endian Muster im Speicher abgelegt.

> **Aufgabe:** Recherchieren Sie die Unterschiede zwischen Big Endian und Little Endian Darstellungen.

Das erste Befehlswort entspricht somit $940c$940c = $1001.0100.0000.1100$1001.0100.0000.1100. Wir übernehmen nun die Rolle des Instruktion-Dekoders und durchlaufen alle Befehle, die im Befehlssatz vorhanden sind.

[17]



66.1. Description

Jump to an address within the entire 4M (words) Program memory. See also RJMP.

This instruction is not available in all devices. Refer to the device specific instruction set summary.

Operation:

(i) PC ← k

Syntax:	Operands:	Program Counter:	Stack:
(i) JMP k	0 ≤ k < 4M	PC ← k	Unchanged

32-bit Opcode:

1001	010k	kkkk	110k
kkkk	kkkk	kkkk	kkkk

Offenbar handelt es sich um einen `Jump` Befehl. Dieser besteht aus 2 Worten, wir müssen also ein weiteres mal auf dem Speicher zugreifen. Im Anschluss steht die Binärrepräsentation unseres Befehls komplett bereit. Die `-` markieren jeweils die Opcode-Bits.

```
    ---- ---       ---
94 0c = 1001.0100.0000.1100
00 72 = 0000.0000.0111.0010

Folgeadresse 00.0000.0000.0000.0111.0010 = 0x72
```

Nun greift aber eine Besonderheit des AVR Controllers. Dieser adressiert seine Speicherinhalte Wortweise. Der GCC erzeugt aber byteweise adressierten Code. Im Objektfile finden sie die byteweisen Adressierungen in der ersten Spalte. Um also die wortbasierten Adressen „umzurechnen“ müssen Sie mit 2 multipliziert werden. In unserem Fall folgt daraus `0xe4`.

```
00000000 <__vectors>:
   0: 0c 94 72 00   jmp 0xe4  ; 0xe4 <__ctors_end>
   4: 0c 94 7e 00   jmp 0xfc  ; 0xfc <__bad_interrupt>
   8: 0c 94 7e 00   jmp 0xfc  ; 0xfc <__bad_interrupt>
   c: 0c 94 7e 00   jmp 0xfc  ; 0xfc <__bad_interrupt>
   ...

000000e4 <__ctors_end>:
  e4: 11 24         eor r1, r1
  e6: 1f be         out 0x3f, r1  ; 63
  ...

000000fc <__bad_interrupt>:
  fc: 0c 94 00 00   jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
```

Im Programmspeicher steht auf den ersten 8 Byte `jmp 0xe4`

[17] Firma Microchip, Atmel AVR Instruction Set Manual, Seite 103

Was Sie heute mitnehmen

Diese fünf Punkte fassen die Vorlesung zusammen, vom Mikrocontroller als Rechenkern mit eigener Peripherie bis zum Programm, das als Hex-Datei im Flash landet. Die Fragen darunter gehören zu den Lernzielen vom Anfang: Wenn Sie sie beantworten können, sind Sie für die praktischen Übungen am Arduino UNO R3 gut vorbereitet.

- **Mikrocontroller = Mikroprozessor + Peripherie.** Um den Rechenkern sitzen Timer, Analog-Digital-Wandler, Interrupt-Controller, Schnittstellen, Takterzeugung und Speicher auf einem Chip; der Übergang zum Mikroprozessor ist fließend.
- **Für den Betrieb** braucht der ATmega328P eine Energieversorgung, einen **Takt** (interner RC-Oszillator, Quarz oder externes Signal), Speicher und ein **Reset-System**. In **Sleep-Modi** schaltet er ungenutzte Takte und Module ab und senkt so die Stromaufnahme.
- **Drei Speicherarten:** Der **Flash** (32 KByte) hält das Programm, das **EEPROM** (1 KByte) nichtflüchtige Parameter, das **SRAM** (2 KByte) die flüchtigen Daten. Arbeitsregister, I/O-Register und SRAM liegen in einem gemeinsamen Adressraum (**Memory-Mapped-IO**), das EEPROM nicht.
- **Digitale Ein- und Ausgänge** konfigurieren Sie über **DDRx** (Richtung) und **PORTx** (Ausgangspegel bzw. Pull-up). Mit Masken setzen Sie Bits per `|=`, löschen sie per `&= ~` und prüfen sie per `&`.
- **Toolchain:** Compiler, Assembler und Linker erzeugen aus dem Quelltext eine ELF-Datei, daraus entsteht die **Hex-Datei** für den Flash. Am Anfang des Programmspeichers steht die Vektortabelle mit Sprungbefehlen.

Prüfen Sie sich:

- Erläutern Sie den Unterschied zwischen Mikroprozessor und Mikrocontroller.
- Welche Speicherarten hat der ATmega328P, wie groß sind sie, und wofür wird jede genutzt?
- Welche Idee steht hinter Memory-Mapped-IO, und welcher Speicher des ATmega328P gehört nicht dazu?
- Welche Taktquellen kann der ATmega328P nutzen, und worin unterscheiden sie sich in Genauigkeit und Aufwand?
- Welche Reset-Quellen hat der ATmega328P, und von welcher Adresse startet die Programmausführung nach einem Reset?
- Wie konfigurieren Sie mit DDRx und PORTx einen Pin als Eingang mit Pull-up-Widerstand, und wozu dient der Pull-up?
- Wie setzen, löschen und prüfen Sie ein einzelnes Bit eines Registers in C?
- Welche Schritte durchläuft ein C-Programm von der Quelldatei bis zur Hex-Datei, und welcher Befehl steht am Anfang des Programmspeichers?

Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?

Texteingabe ...

Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?

Texteingabe ...

Vorbereitung der praktischen Aufgaben

Bitoperationen in C

Operation	Bedeutung
`>>`	Rechts schieben
`<<`	Links schieben
`|`	binäres, bitweises ODER
`&`	binäres, bitweises UND
`^`	binäres, bitweises XOR

Im Folgenden werden für die Illustration der Wirkung der Bitweisen Operatoren C++ Funktionen genutzt. Diese dienen aber nur der Veranschaulichung.

Bitshifting.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <bitset>

int main()
{
  char v = 0x1;
  for (int i = 0; i <=7; i++){
    std::cout << std::bitset<8>((v<<i)) << std::endl;
  }
  return 0;
}
```

```
00000001
00000010
00000100
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000
```

Mit diesen Operationen werden sogenannte Masken gebildet und diese dann auf die Register übertragen.

Setzen eines Bits

BitSetting.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <bitset>

/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
#define PB0 0
#define PB1 1
#define PB2 2

int main()
{
  char PORTB;  // Wir "simulieren" die Portbezeichnung
  PORTB = 0;
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;

  // Langschreibweise
  PORTB = PORTB | 1;
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;
  // Kurzschreibweise
  PORTB |= 0xF0;
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;

  // Kurzschreibweise mit mehrteiliger Maske (setzt Bit 0 und 2 in PO
    auf "1")
  PORTB |= ((1 << PB0) | (1 << PB2));
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;
}
```

```
00000000
00000001
11110001
11110101
```

Löschen eines Bits

Das Löschen basiert auf der Idee, dass wir eine Maske auf der Basis der invertierten Bits generieren und diese dann mit dem bestehenden Set mittels `&` abbilden.

BitSetting.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <bitset>

/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
#define PB0 0
#define PB1 1
#define PB2 2

int main()
{
  char PORTB = ((1 << PB0) | (1 << PB2));
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;

  PORTB &= ~(1 << PB0);
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;
}
```

```
00000101
00000100
```

Prüfen eines Bits

BitSetting.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <bitset>

/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
#define PB0 0
#define PB1 1
#define PB2 2

int main()
{
  char PORTB = ((1 << PB0) | (1 << PB2));
  std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;

  if (PORTB & (1 << PB0))
      std::cout << "Bit 0 gesetzt" << std::endl;
  if (!(PORTB & (1 << PB0)))
      std::cout << "Bit 0 nicht gesetzt" << std::endl;
  // Ist PB0 ODER PB2 gesetzt?
  if (PORTB & ((1 << PB0) | (1 << PB2)))
    std::cout << "Bit 0 oder 2 gesetzt" << std::endl;
}
```

```
00000101
Bit 0 gesetzt
Bit 0 oder 2 gesetzt
```